

Les transformations du plan (révision symétrie/translation/rotation...

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Quelles transformations conservent les longueurs et les angles ?

- A. La symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation et la rotation
- B. Uniquement l'homothétie
- C. Aucune transformation ne conserve les longueurs
- D. Uniquement la translation

2. Que conserve une homothétie, contrairement aux autres transformations ?

- A. Les angles et la forme, mais pas les longueurs
- B. Les longueurs uniquement
- C. Rien du tout
- D. Les longueurs et les angles

3. Par quoi est définie une homothétie ?

- A. Un centre O et un rapport k
- B. Un axe uniquement
- C. Un angle uniquement
- D. Deux points sans rapport

4. Homothétie de centre O, rapport $k=2$, avec $OA=3$ cm. Que vaut OA' ?

- A. 6 cm
- B. 1,5 cm
- C. 3 cm
- D. 9 cm

5. Si $k > 1$, que fait l'homothétie à la figure ?

- A. Elle l'agrandit
- B. Elle la réduit
- C. Elle ne change rien
- D. Elle la retourne

6. Si $0 < k < 1$, que fait l'homothétie à la figure ?

- A. Elle la réduit
- B. Elle l'agrandit
- C. Elle la fait tourner
- D. Elle la translate

7. À quelle transformation correspond une homothétie de rapport $k = -1$?

- A. Une symétrie centrale de centre O
- B. Une symétrie axiale
- C. Une translation
- D. Une rotation de 90°

8. Homothétie de rapport $k=3$, avec $AB=4$ cm. Que vaut $A'B'$?

- A. 12 cm
- B. 7 cm
- C. 4 cm
- D. 1,33 cm

9. Dans l'homothétie de rapport $k=3$, l'angle en A' par rapport à l'angle en A est :

- A. Le même angle (conservé)

Les transformations du plan (révision symétrie/translation/rotation...

- B. Trois fois plus grand
- C. Trois fois plus petit
- D. Complémentaire

10. Une homothétie de rapport k multiplie les aires par :

- A. k^2
- B. k
- C. $2k$
- D. $k/2$

11. Quelle est l'image d'une droite ne passant pas par le centre O lors d'une homothétie ?

- A. Une droite parallèle à la droite de départ
- B. La même droite exactement
- C. Un cercle
- D. Un point

— Fin des exercices —

Les transformations du plan (révision symétrie/translation/rotation...

Corrigé

1. Réponse : La symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation et la rotation

Ces quatre transformations produisent une image superposable, donc conservent les distances et les angles.

2. Réponse : Les angles et la forme, mais pas les longueurs

L'homothétie agrandit ou réduit (elle change les longueurs) mais conserve la forme (les angles).

3. Réponse : Un centre O et un rapport k

Une homothétie est caractérisée par son centre O et son rapport k.

4. Réponse : 6 cm

$$OA' = k \times OA = 2 \times 3 = 6 \text{ cm.}$$

5. Réponse : Elle l'agrandit

Un rapport supérieur à 1 agrandit la figure.

6. Réponse : Elle la réduit

Un rapport compris entre 0 et 1 réduit la figure.

7. Réponse : Une symétrie centrale de centre O

L'homothétie de rapport -1 est équivalente à la symétrie centrale de même centre.

8. Réponse : 12 cm

$$A'B' = k \times AB = 3 \times 4 = 12 \text{ cm.}$$

9. Réponse : Le même angle (conservé)

Les angles sont toujours conservés par une homothétie, quel que soit le rapport k.

10. Réponse : k^2

Les longueurs sont multipliées par $|k|$, donc les aires (produits de longueurs) par k^2 .

11. Réponse : Une droite parallèle à la droite de départ

L'image d'une droite par une homothétie est une droite parallèle (sauf si elle passe par O).